Nota de Aula sobre Critérios adicionais de avaliação de projetos

Prof. Antonio Francisco

O Período de Payback

O período de *payback* é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial. Por esse critério, quanto menor o período de *payback* melhor o projeto. Considere que para um determinado projeto a empresa investe $1000. Após o primeiro ano a empresa recebe $200, após o segundo ano recebe $250, e nos anos subsequentes recebe $100 por ano. O período de *payback* para esse investimento é inferior a 8 anos, já que após esse período a empresa terá recebido $1.050. O cálculo do período de *payback* pode ser linearizado, supondo que os recebimentos ocorrem de forma linear ao longo de um ano:

$$950 = 200+250+100+100+100+100+100 \qquad \text{(7 anos)}$$

$$1.050 = 200+250+100+100+100+100+100+100 \qquad \text{(8 anos)}$$

Período de *payback*: 7 anos + [1-(1050-1000)/(1050-950)] anos = 7,5 anos

A avaliação de projetos pelo critério do *payback* tem dois problemas básicos. Em primeiro lugar, não considera a distribuição no tempo dos fluxos de caixa. Em segundo lugar, desconsidera os fluxos de caixa após o período de *payback*. Suponha que você tenha dois projetos com o mesmo período de *payback*, mas com distribuições de fluxos de caixa diferentes. Como definir qual das duas alternativas de investimento é a mais adequada?

Existe uma alternativa de cálculo de *payback* que é chamada de *payback* descontado. Nessa alternativa, os fluxos de caixa são descontados antes do cálculo do *payback*. Isso parece resolver o problema de considerar o valor do dinheiro no tempo, no entanto, não resolve o problema de desconsiderar os fluxos de caixa após o período de *payback*.

Tabela – Fluxo de caixa para o Projeto XYZ

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Para o Projeto XYZ que estamos investigando, a tabela acima apresenta na terceira coluna o fluxo de caixa acumulado, que permite inferir por interpolação linear que o período de *payback* do projeto é de 3,66 anos, isto é 3+(179.500/(94.000+179.500)). O período de *payback* descontado de 4,78 anos, isto é 4+(133.042/(36.780+133.042)), pode ser calculado com os dados da última coluna da tabela. A figura a seguir ilustra o processo de interpolação linear para o período de *payback*.

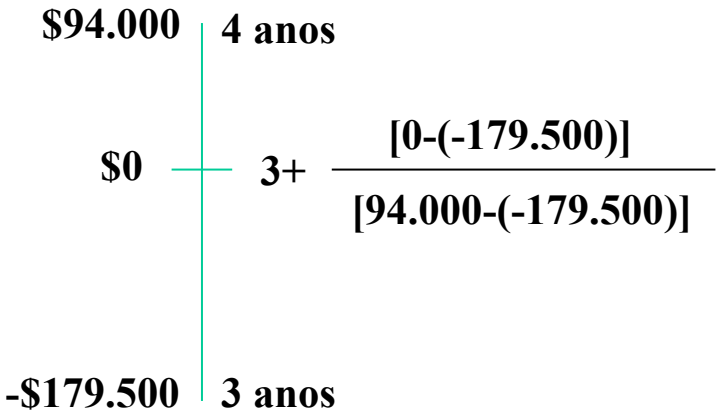


Figura – Interpolação linear para cálculo do período de *payback*

Note que se tivéssemos um sexto ano de vida útil para esse projeto, qualquer que fosse o fluxo de caixa nesse ano não traria nenhum impacto para o cálculo do período de *payback*. Isso é uma grande desvantagem desse critério.

Apesar de suas deficiências, o período de *payback* é bastante utilizado na avaliação de projetos em função do seu caráter intuitivo e de sua simplicidade de cálculo.

Retorno Contábil Médio

O retorno contábil médio é calculado a partir da divisão do lucro do projeto (descontada a depreciação e o imposto de renda) pelo valor contábil médio do investimento por toda sua vida útil. Assim, quanto maior o retorno contábil médio, melhor o projeto.

Apesar de seu apelo intuitivo, esse critério não parece ser apropriado para a avaliação de projetos. Ele não considera a distribuição no tempo dos fluxos de caixa e trabalha apenas com valores médios. Mesmo com essas limitações, esse método ainda é utilizado como apoio à decisão. O exemplo abaixo ilustra como calcular o retorno contábil médio.

Vamos retornar ao caso do Projeto XYZ. O investimento exige um desembolso de $1.000.000 em uma máquina que irá operar por 5 anos e ao final do período a máquina não tem valor de mercado (valor residual no final do período é igual zero). A tabela abaixo representa os dados para o cálculo do retorno contábil médio.

Tabela – Lucro líquido projetado para o Projeto XYZ

Ano	1	2	3	4	5
Lucro Líquido	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500

O lucro líquido médio foi de $73.500 e o valor médio do investimento no período é de:

$$Investimento\ médio = \frac{1.000.000 + 0}{2} = \$500.000$$

Assim, o retorno contábil médio do exemplo é de 14,7%.

Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE)

Quando os benefícios de alternativas de projetos são de difícil identificação ou quantificação, pode-se recorrer à análise dos projetos apenas sob o enfoque dos custos. Alguns exemplos de projetos cujos benefícios são difíceis de serem quantificados são investimentos em segurança, meio ambiente, educação e saneamento.

O valor presente dos custos (VPC), como o próprio nome indica, é o valor descontado de todo o fluxo de custos projetados para o futuro do projeto. O custo anual equivalente

(CAE) corresponde à transformação do fluxo de caixa dos custos do projeto em um fluxo anual uniforme. O cálculo do CAE é feito a partir da seguinte expressão:

$$CAE = VPC\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Considere os fluxos de caixa de dois projetos (A e B) apresentados na tabela abaixo. Note que nos dois fluxos de caixa só estão registrados custos líquidos, representados pelo sinal negativo. Considere que apenas um projeto pode ser escolhido. Suponha que a taxa de desconto seja de 10%. Vamos calcular o VPC e o CAE dos dois projetos.

Tabela – Fluxos de caixa para cálculo da CAE de dois projetos

Período	Projeto A	Projeto B
0	-5000	-3000
1	-200	-400
2	-200	-400
3	-200	-400
4	-200	-400
5	-200	-400
6	-200	
7	-200	
8	-200	
9	-200	
10	-200	

$$VPC_A = -5000 + \sum_{t=1}^{10}\frac{-200}{1{,}1^t} = -6.228{,}91$$

$$VPC_B = -3000 + \sum_{t=1}^{5}\frac{-400}{1{,}1^t} = -4.516{,}31$$

$$CAE_A = -6.228{,}91\frac{0{,}1(1+0{,}1)^{10}}{(1+0{,}1)^{10}-1} = -1.013{,}73$$

$$CAE_B = -4.516{,}31\frac{0{,}1(1+0{,}1)^{5}}{(1+0{,}1)^{5}-1} = -1.191{,}39$$

Pelo critério do VPC, o projeto A tem custo maior que o projeto B, logo o projeto B seria aceito e o projeto A seria rejeitado. No entanto, essa análise não é justa, já que os projetos

não têm a mesma duração. Quando o critério do custo anual equivalente é aplicado, a conclusão é diferente. O projeto A tem menor CAE, logo ele seria aceito em detrimento do projeto B. Nesse exemplo, o criério do CAE é mais apropriado, pois como foi dito, os projetos têm duração diferenciada.